

国立米子工業高等専門学校 公開講座

イルミネーションを
プログラミングしよう
～プログラミングへん～

こうざをはじめるまえに

スケジュール

1. プログラムって なに？
2. LEDを光らせてみよう
3. へんすうとくりかえし
4. 自由にイルミネーションをつくってみよう

プログラムってなに？

プログラムとは、あることをするために、何をするかといういゅんばんんを決めておくことです。

たとえば、運動会でいえば

1. 9:00 入場行進
2. 9:10 開会式
3. 9:15 ラジオ体操
4. 9:30 100m走
5. 10:30 玉入れ

.

.

.

22. 15:00 へい会式

と、いゅんばんんを決めることも、プログラムです。

プログラムってなに？

今回のこうざでは、マイコン(マイクロコンピュータ)にさせたいことを考えて、そのじゅんばんをプログラムします。

プログラムのきほんは

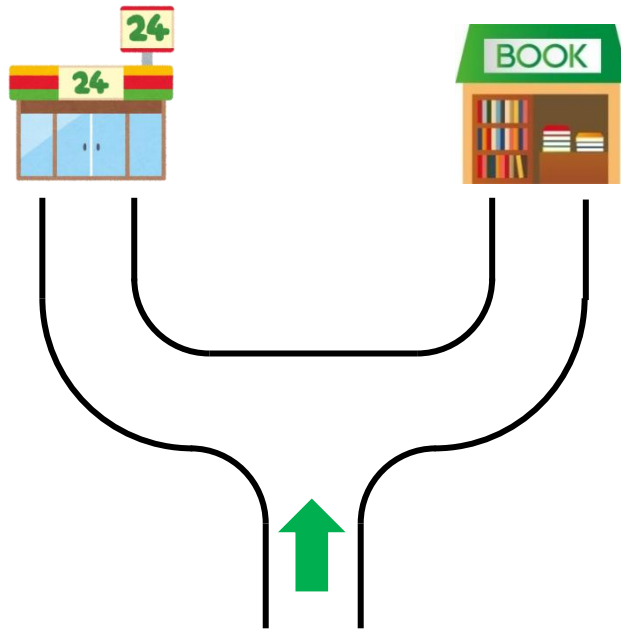
1. 順次(じゅんじ)
2. 分岐(ぶんき)
3. くりかえし

です。

プログラムってなに？

いゅんじ というのは、さっきの 運動会のように上から
いゅんばんに進めていくことです。

ぶんき というのは、分かれ道のように考えてください。



分かれ道にきて
本をかいたいときは右の道をえらび、
ジュースをかいたいときは左の道をえらぶ

このようなイメージです。

今回はつかいません。

プログラムってなに？

くりかえし というのは、おなじ動きを くりかえすことです。

回数を きめて くりかえしたり、じょうけんを かくにんして くりかえしを 終わらせたりします。

たとえば、

「回数をきめてくりかえし」は、なわとびを10回とんだら 終わり、

「じょうけんをかくにんしてくりかえし」は、コーヒーにさとうを
ちよっといれて あじをみて、にがかったら もうちよっといれてみて
を くりかえし、ちょうどよいあまさになったら 終わり

というかんじです。

プログラムについては あとで" せつめいします。

プログラミングをはじめるまえに

ちゅういすること

- へんなにおいが したり、けむりが でたりしたら、パソコンがあのUSBケーブルをぬく。

プログラムを まちがえても こわれることはありません
どこがまちがっているか 考えることが大切です。
どんどんためして どんどんまちがって ください。

LEDを光らせてみよう

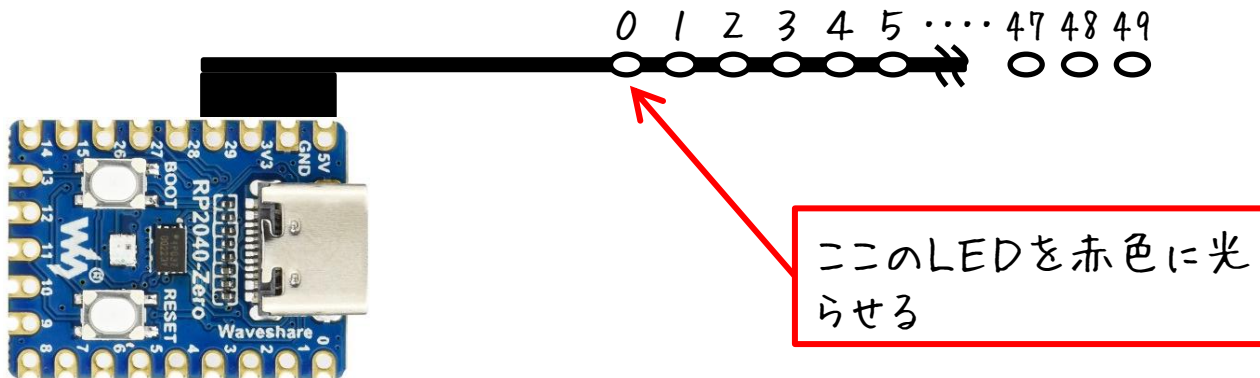
LEDを光らせるプログラムをつくる

ツリーにまきつけた、LEDストリングを光らせてみる。

LEDストリングには50コのLEDが付いていて、
マイコン側から0、1、2・・・49という ばんごうになっている。
0からはじめることに、ちゅういする。

(※ツリートップの星は49ばんになる)

まず 0ばんめのLEDを 赤色に光らせる。



LEDを光らせてみよう

8

LEDを光らせるプログラムをつくる



LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

ブロック コンソール ファイル デバイス

RP2040-Zero

せいぎょ
ろんり
くりかえし
けいさん
テキスト
リスト
へんすう
かんすう
じかん

LEDストリング
イルミパターン

NeoPixelの位置と色を設定

位置 0

色 赤 0 緑 0 青 0

ずっと

NeoPixelを連続で色設定

開始位置 0

終了位置 0

色 赤 0 緑 0 青 0

全てのNeoPixelの色を設定

色 赤 20 緑 50 青 99

色相 H 204 彩度 S 100 輝度 V 50

NeoPixelをすすめる

移動量 1

NeoPixelをもどす

移動量 1

NeoPixelを点灯

ブロックがでてくる

LEDストリングと
かいてあるところ
をおすと

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

せいぎょ
ろんり
くりかえし
けいさん
テキスト
リスト
へんすう
かんすう
じかん

LEDストリング
イルミパターン

NeoPixelの位置と色を設定

位置 0

色 赤 0 緑 0 青 0

NeoPixelを連続で色設定

開始位置 0

終了位置 0

色 赤 0 緑 0 青 0

全てのNeoPixelの色を設定

色 赤 0 緑 0 青 0

赤 20 緑 50 青 99

色相 H 204 彩度 S 100 輝度 V 50

NeoPixelをすすめる

移動量 1

使いたいブロックの上で、マウスを左クリックすると

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

せいぎょ
ろんり
くりかえし
けいさん
テキスト
リスト
へんすう
かんすう
じかん
LEDストリング
イルミパターン

NeoPixelの位置と色を設定

位置 0

色 赤 0 緑 0 青 0

ずっと

手がグー  になって
ブロックを動かすことができる

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

せいぎよ
ろんり
くりかえし
けいさん
テキスト
リスト
へんすう
かんすう
じかん
LEDストリング
イルミパターン

ずっと

NeoPixelの位置と色を設定

位置 0

色 赤 0 緑 0 青 0

おきたい場所でマウスのスイッチをはなすと、ブロックがおける。

今回は「ずっと」のあいだに入りたいので、「ずっと」に近づけるとあいだが広がって、かげが出るのでマウスのスイッチをはなす。カチッと音がして、あいだに入る。

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

このようになる

The image shows a Scratch-like block diagram on a grid background. On the left is a vertical sidebar with various block categories, each represented by a colored square: green for 'せいぎょ' (fish), blue for 'ろんり' (rhythm), green for 'くりかえし' (loop), blue for 'けいさん' (calculation), green for 'テキスト' (text), purple for 'リスト' (list), purple for 'へんすう' (variable), purple for 'かんすう' (constant), blue for 'じかん' (time), brown for 'LEDストリング' (LED string), and brown for 'イルミパターン' (light pattern). The main workspace contains a single block structure. It starts with a green 'ずっと' (forever) loop block. Inside the loop is a brown block labeled 'NeoPixelの位置と色を設定' (Set NeoPixel position and color). This block has two input fields: '位置' (position) with a value of '0', and '色' (color) with three inputs: '赤' (red) with '0', '緑' (green) with '0', and '青' (blue) with '0'.

せいぎょ
ろんり
くりかえし
けいさん
テキスト
リスト
へんすう
かんすう
じかん
LEDストリング
イルミパターン

ずっと

NeoPixelの位置と色を設定

位置 0

色 赤 0 緑 0 青 0

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる 光らせる色をかえる

今回は、0ばんめのLEDを光らせたいので、「位置」は0のままでいい



赤色に光らせたいので、この 数字を100にかえる

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

せいぎょ
ろんり
くりかえし
けいさん
テキスト
リスト
へんすう
かんすう
じかん
LEDストリング
イルミパターン

ずっと

NeoPixelの位置と色を設定

位置 0

色 赤 青 緑 青

0 0 0 0

数字の部分を左クリックすると、
青くなるので、キーボードから100といれる。
数字は半角(はんかく)でいれる。

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

このようになる

The diagram shows a Scratch-like block structure on a grid background. On the left is a vertical palette with various block categories: 'せいぎょ' (green), 'ろんり' (blue), 'くりかえし' (green), 'けいさん' (blue), 'テキスト' (green), 'リスト' (purple), 'へんすう' (purple), 'かんすう' (blue), 'じかん' (blue), 'LEDストリング' (brown), and 'イルミパターン' (brown). The main workspace contains a green 'ずっと' (forever) loop block. Inside the loop is a brown 'NeoPixelの位置と色を設定' (set NeoPixel position and color) block. This block has two input fields: '位置' (position) with a value of '0' and '色' (color) with a value of '赤 100 緑 0 青 0' (red 100 green 0 blue 0).

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

せいぎょ
ろんり
くりかえし
けいさん
テキスト
リスト
へんすう
かんすう
じかん

LEDストリング
イルミパターン

NeoPixelの位置と色を設定
位置 0
色 赤 0 緑 0 青 0

NeoPixelを連続で色設定
開始位置 0
終了位置 0
色 赤 0 緑 0 青 0

全てのNeoPixelの色を設定
色 赤 100 緑 0 青 0

色 赤 20 緑 50 青 99

色相 H 204 彩度 S 100 輝度 V 50

NeoPixelをすすめる
移動量 1

NeoPixelをもどす
移動量 1

NeoPixelを点灯

LEDを光らせるため、
LEDストリングとかいてある
ところをおし、
NeoPixelを点灯
のブロックを使う

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる

せいぎょ
ろんり
くりかえし
けいさん
テキスト
リスト
へんすう
かんすう
じかん
LEDストリング
イルミパターン

ずっと

NeoPixelの位置と色を設定

位置 0

色 赤 100 緑 0 青 0

NeoPixelを点灯

さっきのブロックの下に近づけて、マウスのスイッチをはなすと、「カチッ」と音がしてブロックがくっつく

これで、かんせい

LEDを光らせてみよう

19

LEDを光らせるプログラムをつくる

ブロック コンソール ファイル デバイス

RP2040-Zero

ずっと

NeoPixelの位置と色を設定

位置 0

色 赤 100 緑 0 青 0

NeoPixelを点灯

じっさいに光らせるため、
このスイッチをおして、
マイコンとパソコンが通信
(つうしん)できるようにする。

LEDを光らせてみよう

20

LEDを光らせるプログラムをつくる

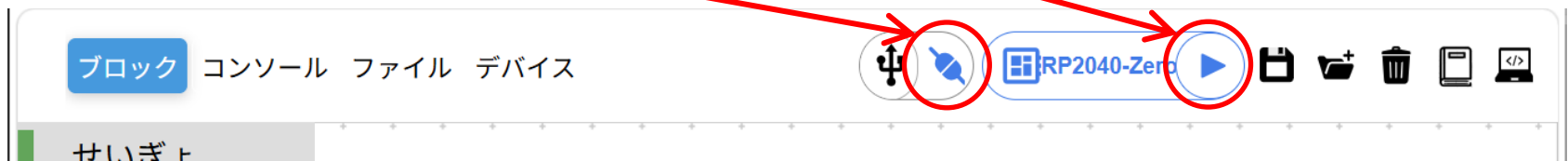
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `127.0.0.1:5500/ui/`. The page title is "BIPES Project - 技術教育支援センター". A notification at the top states: "http://127.0.0.1:5500 がシリアル ポートに接続しようとしています". Below this, a modal dialog box is open, showing "Board CDC (COM13) - ペ어링済み". The dialog has two buttons: "接続" (Connect) and "キャンセル" (Cancel). A red box highlights the text: "こんな、がめんがでてくるので、えらんで、「接続」をおす" (Because this screen comes up, choose and press "Connect"). A red arrow points from this box to the "接続" button. Another red arrow points from the "Board CDC (COM13) - ペ어링済み" text to the same button. In the background, a sidebar on the left lists various projects: "せいき", "ろんり", "くりか", "けいさ", "テキスト", "リスト", "へんす", "かんすう", "じかん", "LEDストリング", and "イルミパターン". At the bottom of the sidebar, "NeoPixelを点灯" is highlighted. On the right side of the browser window, there are video call controls showing "緑" (Green) and "青" (Blue) with a count of "0" for each.

LEDを光らせてみよう

21

LEDを光らせるプログラムをつくる

ここが青くなり、ここが ▶ になっていることを、かくにんする



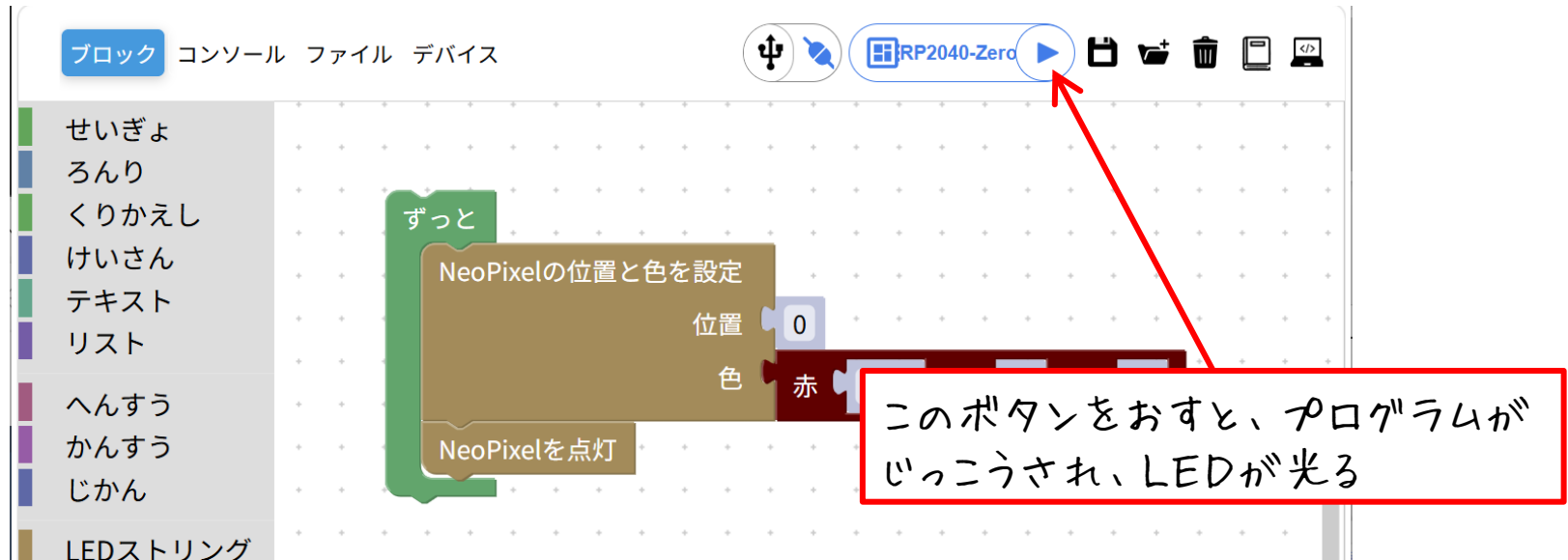
もし、ここが ■ になっていたら、おして、▶ にする。
2回おさないといけないときがあります。



もし、上のようすで ▶ にならないときは、
このボタンをおして、ボタンを黒くして(せつぞくを切る)、
もう一回ボタンをおして、せつぞくする。
それでもダメなときは、USBケーブルを一度ぬいて、さしなおしてみる。

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせるプログラムをつくる



LEDストリングが光っていることをかくにんする。

LEDを光らせることができたら、ツリートップの星を光らせてみよう。(位置の数字をかえる)

じっこうするときは一度 ■ にして、もう一度 ▶ にする

LEDを光らせてみよう

光の三原色（ひかりのさんげんしよく）

さっきのプログラムを下のよう、ぜんぶを100にして、ためしてみよう。



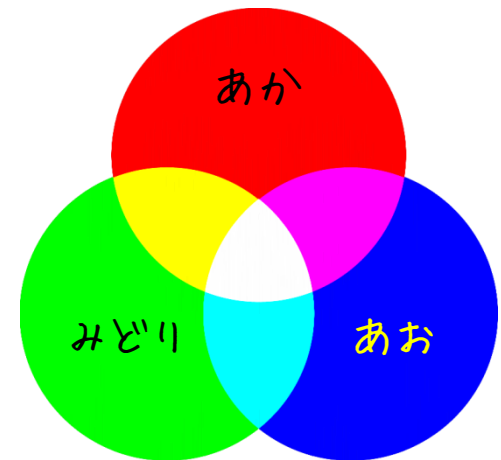
なに色になったかな？

LEDをつけてみよう

光の三原色（ひかりのさんげんしよく）

赤、緑、青の3つの色を、おなじ数字にすると、
白色に なっていた。

これは「光の三原色（さんげんしよく）」
といって赤、緑、青の光が
あわさると、白色の光になる



色のくみあわせをかえるといろいろな
色の、ひかりをつくることができる

赤色と緑色をあわせると、黄色

赤色と青色をあわせると、むらさき色

をつくることができる

まぜあわせる色をかえて、いろいろつくってみよう

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせたり、けしたり(てんめつ)してみる

せいぎょ
ろんり
くりかえし
けいさん
テキスト
リスト
へんすう
かんすう
じかん
LEDストリング
イルミパターン

ずっと

NeoPixelの位置と色を設定

位置 49

色 赤 100 緑 0 青 0

NeoPixelを点灯

NeoPixelの位置と色を設定

位置 49

色 赤 0 緑 0 青 0

NeoPixelを点灯

この色はすきな色でいいです

「位置」は同じ数字に合わせる

色をぜんぶ0(きえる)にしたブロックをついにする
「NeoPixelを点灯」もおく

プログラムができたら、じっこうしてみる

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせたり、けしたり(てんめつ)してみる

動きを かくにんしてみる。

LEDが光ったままになっている？

マイコンは、とてもはやいスピードで動いている。
つくったプログラムでは、光っている時間と、
きえている時間がみじかいため、光ったままの
ように見えている。

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせたり、けしたり(てんめつ)してみる

プログラムを*かいいりよう*する

1秒光って、1秒きえるようにする

「まつ」を使う。「まつ」は数字の秒のあいだ、なにもしない。
「いかん」からえらんで、ついかする。

せいぎょ
ろんり
くりかえし
けいさん
テキスト
リスト
へんすう
かんすう
じかん
LEDストリング
イルミパターン

まつ(秒) 1

まつ(ミリ秒) 1

まつ(マイクロ秒) 1

現在までのミリ秒カウンターの値

現在までのマイクロ秒カウンターの値

稼働時間の差を求める

end

start

ずっと

NeoPixelの位置と色を設定

位置 49

色 赤 100 緑 0 青 0

NeoPixelを点灯

まつ(秒) 1

NeoPixelの位置と色を設定

位置 49

色 赤 0 緑 0 青 0

NeoPixelを点灯

まつ(秒) 1

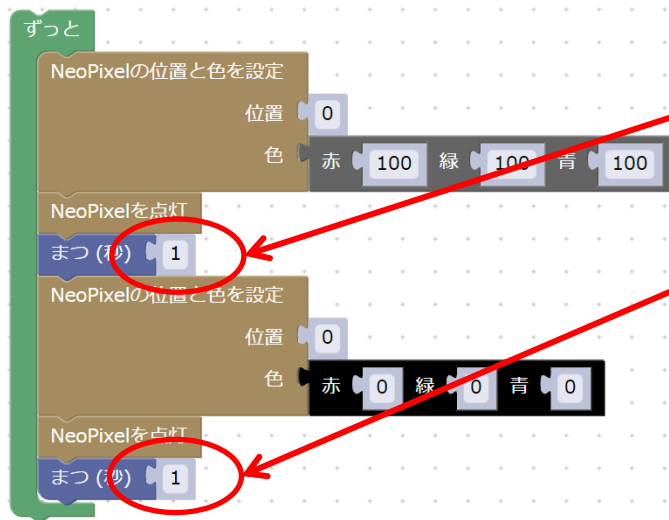
このあいだにもってくるとわりこみできる

かいいりようできたら、プログラムをいっこうしてみよう

LEDを光らせてみよう

LEDを光らせたり、けしたり(てんめつ)してみる

てんめつの時間を、色々かえてみよう



ここの数字をかえると、
光っている時間がかかる

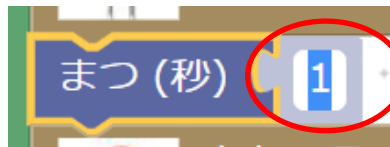
ここの数字をかえると
きえている時間がかかる

まつ (秒) 0.1 まつ (ミリ秒) 1

「まつ」には小数も使えますし、
「ミリ秒」のブロックを使うことも
できます。

1秒 → 1000ミリ秒

数字をかえるには



マウスで 数字の 部分を左クリックすると
青くなるので、かえたい数字をいれて
「Enter」キーをおす

プログラムをいっこうして、かくにんしてみよう

LEDを光らせてみよう

29

プログラムを ぼぞんするには

ブロック コンソール ファイル デバイス

RP2040-Zero

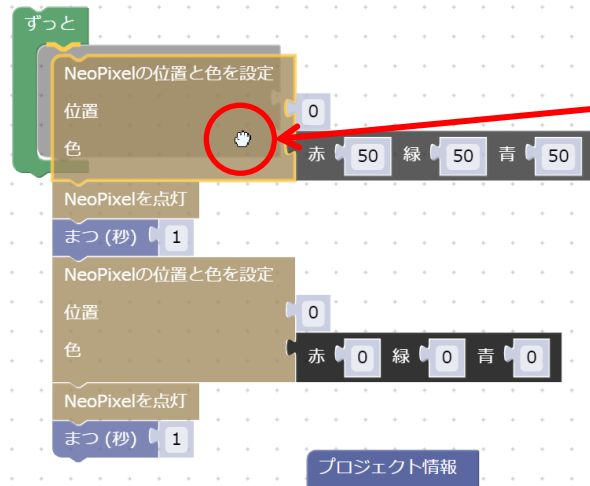
このスイッチをおすと、
「main.xml」というなまえで、
ダウンロードフォルダにぼぞん
されます

保存するたびに、
main (1).xml
main (2).xml
main (3).xml
と数字が増えます

なまえをへんこうしておくと、
あとでわからなくなります

LEDを光らせてみよう

プログラムを けす には



おいてあるブロックの上で
マウスを左クリックすると手が
グー  になってブロックを
動かすことができる

このまま、ごみばこにうごかすと、
ごみばこのふたがあいて、
すてる(けす)ことができる



LEDを光らせてみよう

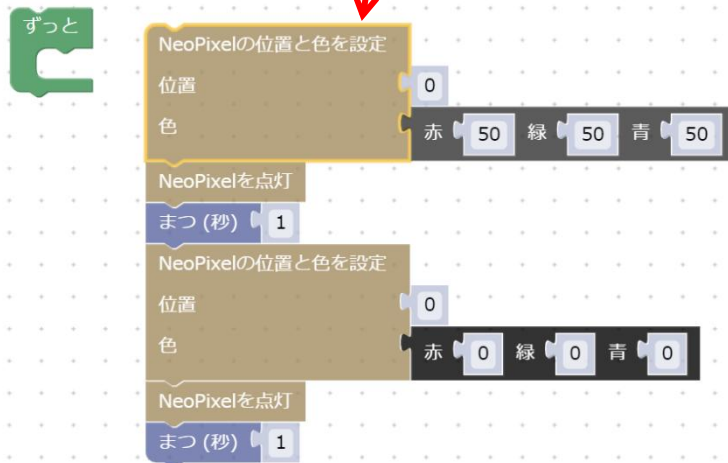
31

プログラムを けす には

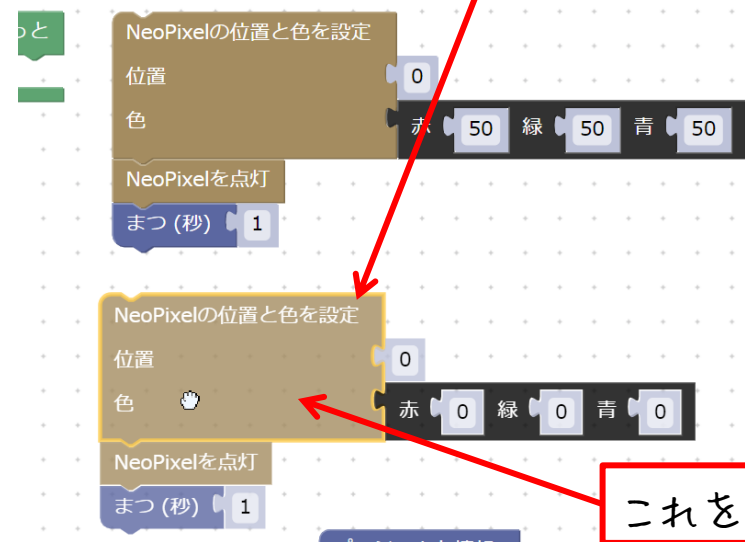
一部分を けす には けす部分を わける

たとえば、LEDをけしている部分を、けすには

えらんだ部分の下につながっている
ブロックが ぜんぶ動く



つぎにわけたい部分をえらんで
下にうごかす(わける)



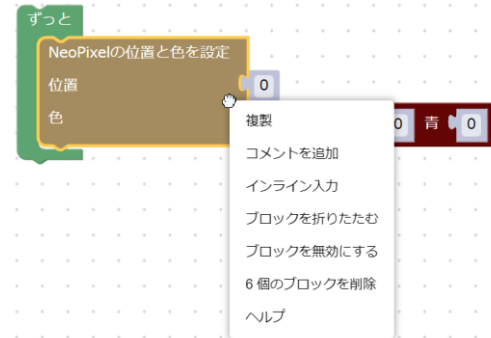
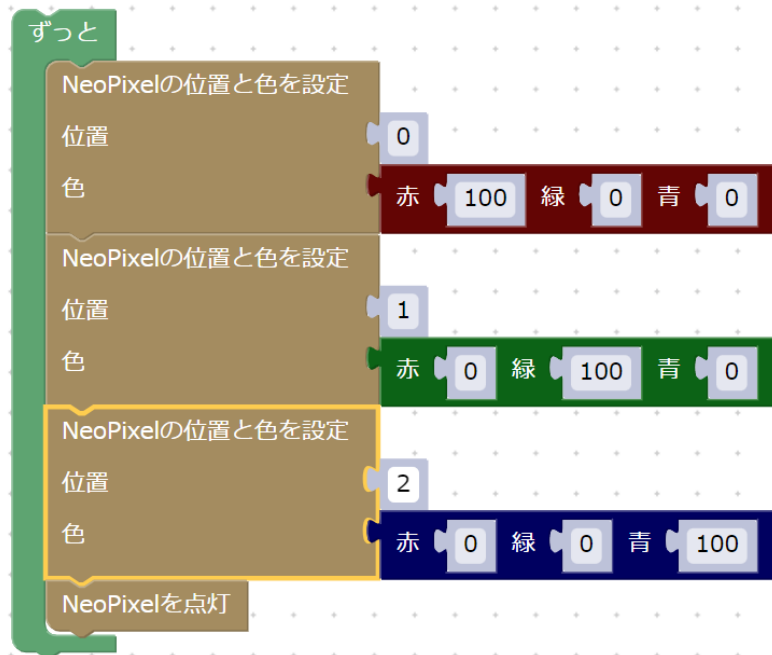
LEDを光らせてみよう

32

LEDをそれぞれ色をかえて光らせる

たとえば、0ばんめを赤、1ばんめを緑、2ばんめを青に、
どういかに光らせたいときは下のようになる。

3つのLEDを、どういかに光らせたいので、3つのLEDの色を
設定(せってい)してから、「NeoPixelを点灯」をおこなう



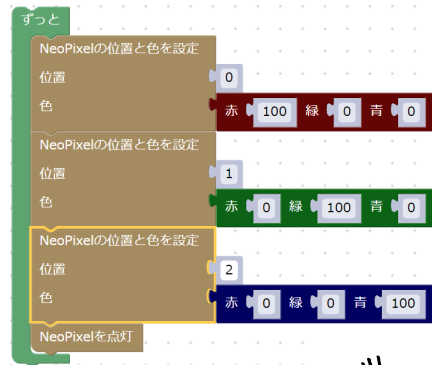
おなじようなブロックをつかいたいとき、
ブロックのうえで、マウスの右スイッチを
クリックすると、このようながめんがでて、
「複製」を左クリックするとおなじブロック
がコピーできる

LEDを光らせてみよう

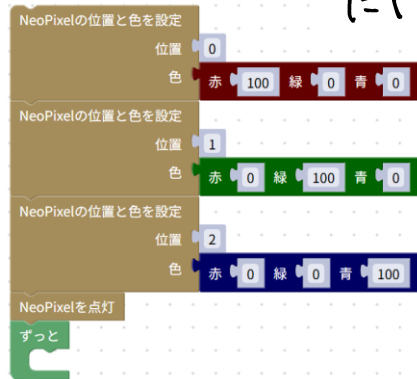
33

LEDをすすめてみよう

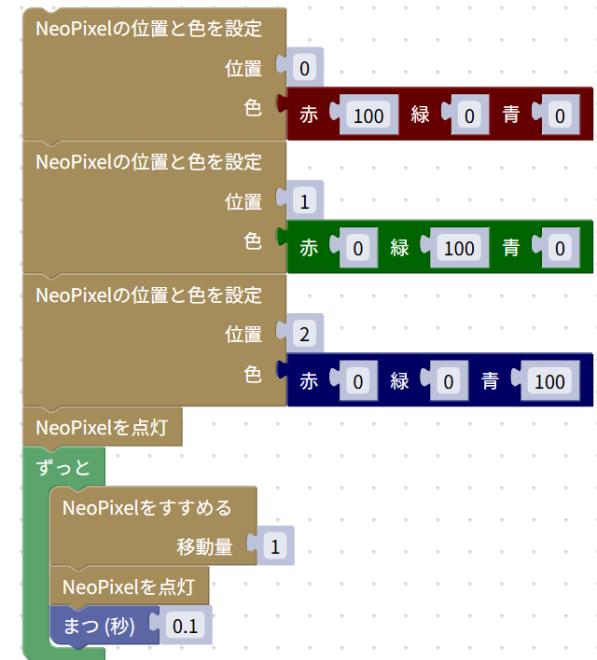
さっきの、0ばんめを赤、1ばんめを緑、2ばんめを青に光らせたものをすすめてみる。



ずっとにはさまれた
ブロックを、ずっとの上
にいどうする



ずっとに「NeoPixelを
すすめる」と
「NeoPixelを点灯」、
「まつ」を入れる



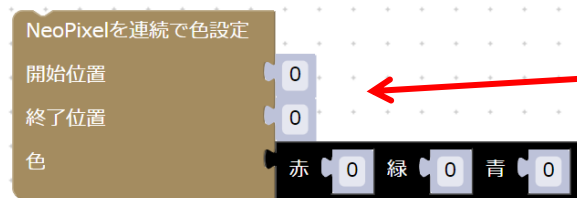
かんせい
プログラムをじっこうして、
かくにんしてみよう
「もどす」もためしてみよう

LEDを光らせてみよう

LEDをいろいろためしてみる

LEDの色をかえてみたり、てんめつの時間をかえてみたりしてみよう。

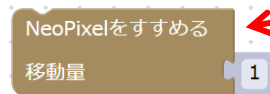
「LEDストリング」の中には、ほかにもいろいろなブロックがあるので、いろいろためしてみよう。



「開始位置」から「終了位置」までのばんごうのLEDを光らせる



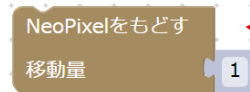
ぜんぶのLEDを光らせる



いま光っているLEDをすすめる

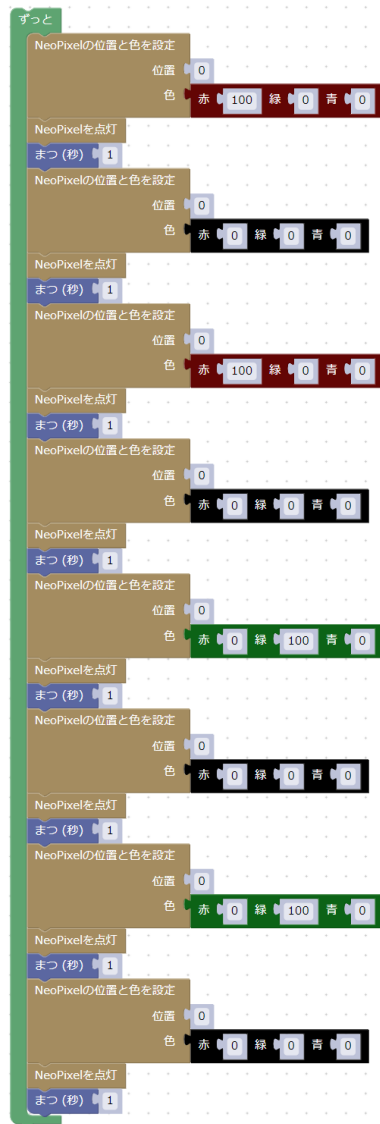


1つすすめると、
こうなる



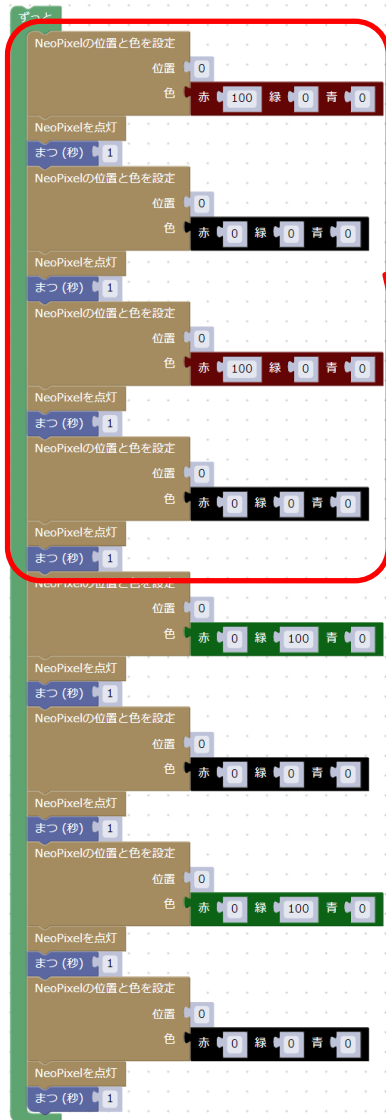
もどすは、ぎゃくにうごく

くりかえし

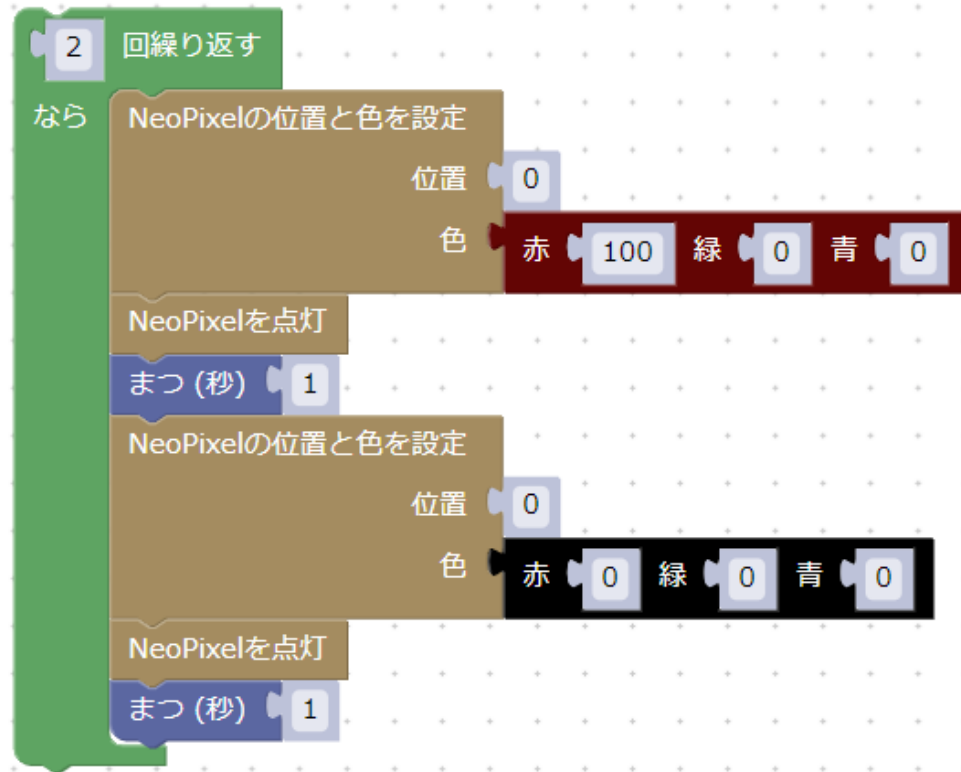


たとえば赤色LEDを2回てんめつさせて、
つぎに緑色LEDを2回てんめつさせる
プログラムを考えたとき、こんなふうに
プログラムするとおもいます。
もっとてんめつの回数をふやしたい、
100回にしたいとかかんがえるとプログラム
がすごく長くなり、たいへんになる。
こんなときは、くりかえしを使うとみじかく
書くことができる。

くりかえし

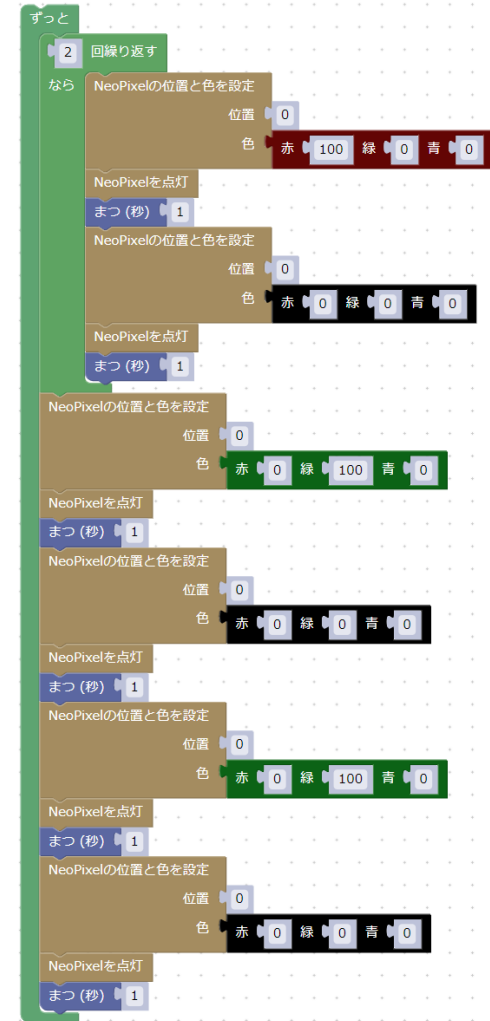
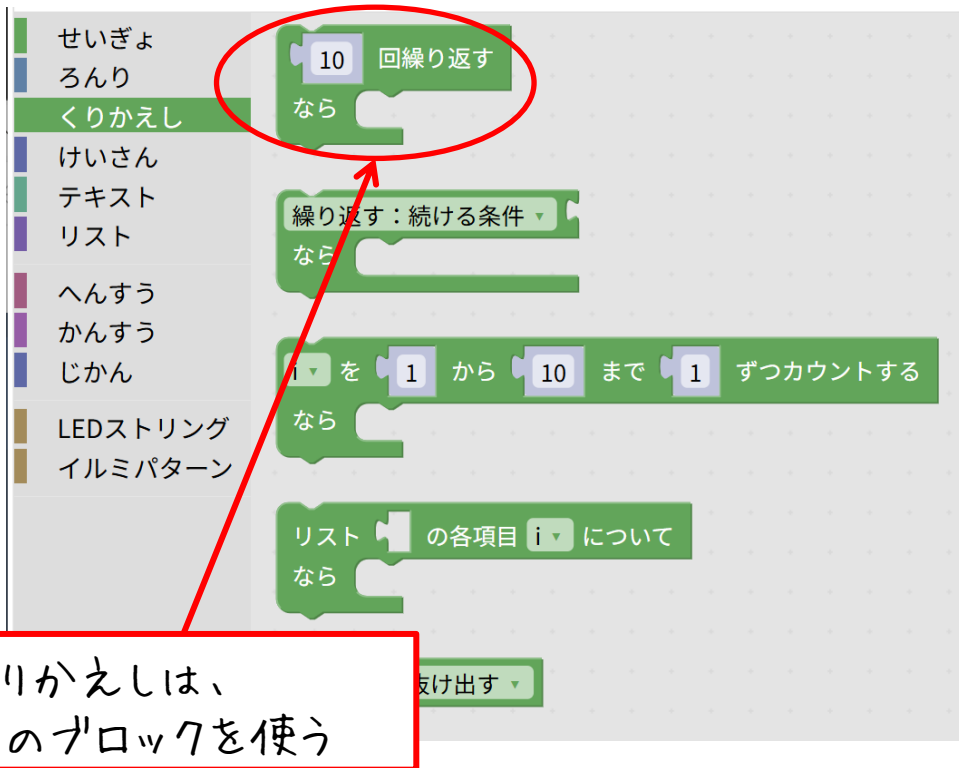


この部分を見てみると、おなじプログラムが2回くりかえされていることがわかる。
ここはくりかえしを使うと、
下のようにプログラムできる。



へんすう

37



赤色だけをくりかえしにしたプログラムは、上のようになる。
緑色もくりかえしに、かえてみよう。
くりかえしの回数や色をかえて、ためしてみよう。

自由にイルミネーションをつくってみよう

38

イルミネーションのパターンがここにあります。

Left Panel (Pattern List):

- せいぎょ
- ろんり
- くりかえし
- けいさん
- テキスト
- リスト
- へんすう
- かんすう
- じかん
- LEDストリング
- イルミパターン**

Right Panel (Sequence):

- ずっと
- 全てのNeoPixelの色を設定 (色: 赤 0, 緑 100, 青 0)
- NeoPixelを点灯 (まつ (秒) 0.5)
- ランダムにフワッと点滅 (個数 1~20: 20, はやさ 1~5: 3, くりかえす回数: 5)
- 全てのNeoPixelの色を設定 (色: 赤 0, 緑 0, 青 0)
- NeoPixelを点灯 (まつ (秒) 0.5)

LEDストリングのブロックと組み合わせて使うこともできます。
上の例は全体を緑色にしてから、「ランダムにフワッと点滅」にし、
そのあとぜんぶ消すプログラムです。

自由にイルミネーションをつくってみよう

39

いままで"ならったことをつかって、イルミネーションをつくってみよう。

ここの  をおすとプログラム例へのリンクがあるので、
さんこうにしてください。



自由にイルミネーションをつくってみよう

40

パソコンと切りはなして、イルミネーションを光らせるほうほう

ブロック コンソール **ファイル** デバイス

RP2040-Zero

せいぎょ
ろんり
くりかえし
けいさん
テキスト
リスト
へんすう
かんすう
じかん
LEDストリング
イルミパターン

ずっと

i を 0 から 360 まで 1 ずつカウントする

なら 全てのNeoPixelの色を設定

色 色相 H i 彩度 S 100 輝度 V 20

NeoPixelを点灯

まつ (ミリ秒) 100

「ファイル」をおす

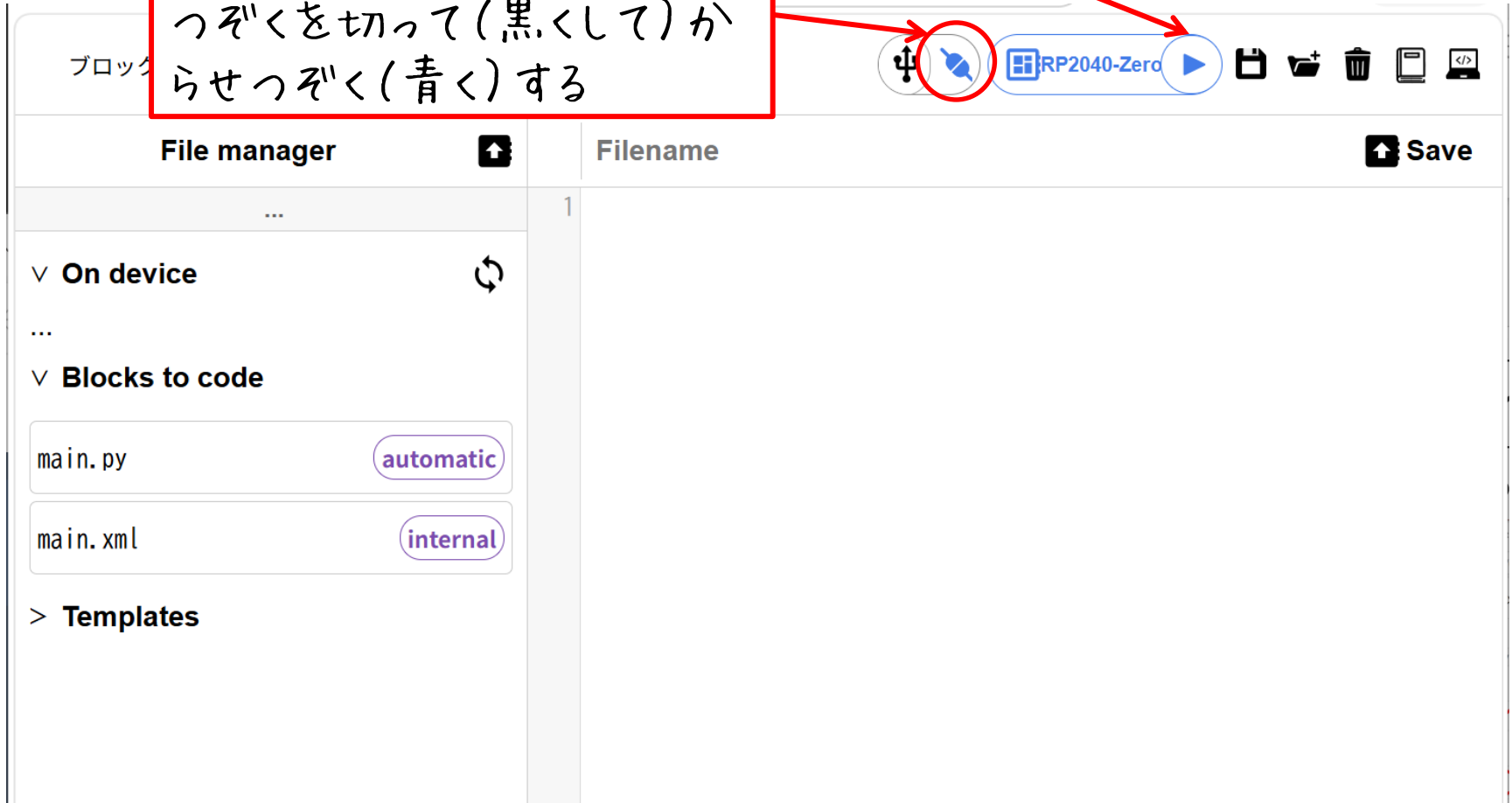
自由にイルミネーションをつくってみよう

41

こんながめんになるので、下のようにする。

1. ニコが青い場合は一度せつぞくを切って(黒くして)からせつぞく(青く)する

2. ニコを ▶ にする



自由にイルミネーションをつくってみよう

42

3. 「main.py」をおす。

The screenshot shows the MicroPython IDE interface. On the left, the 'File manager' tab is active, displaying a list of files. 'main.py' is circled in red, and a red arrow points from it to the 'Save a copy' button in the top right corner of the code editor. The code editor shows the contents of 'main.py', which includes imports for Pin, Neopixel, and time, and a function 'HSL_to_RGB'. The 'Save a copy' button is also circled in red, with a red arrow pointing to it from the 'main.py' file in the file manager. A red box highlights the text '4. 「Save a copy」をおす。' (4. Press 'Save a copy').

ブロック コンソール **ファイル** デバイス

File manager

...

▼ On device

...

▼ Blocks to code

main.py automatic

main.xml internal

> Templates

main.py

1 from machine import Pin
2 from neopixel import Neopixel
3 import time
4
5 i = None
6
7 def HSL_to_RGB(h, s, l):
8 h, s, l = h/360, s/100, l/100
9 def hue2rgb(p, q, t):
10 if(t < 0.): t += 1
11 if(t > 1.): t -= 1
12 if(t < 1/6): return p + (q - p) * 6 * t
13 if(t < 1/2): return q
14 if(t < 2/3): return p + (q - p) * (2/3 - t) * 6
15 return p
16 q = l * (1 + s if t < 0.5 else 1 - s)
17 p = 2 * l - q
18 r, g, b = hue2rgb(p, q, t), hue2rgb(p, q, t + 1/3), hue2rgb(p, q, t + 2/3)
19 return (r, g, b)
20
21 np=Neopixel(50, 0, 29, "GRB")
22
23
24 while True:
25 for i in range(361):

Save a copy

4. 「Save a copy」をおす。

自由にイルミネーションをつくってみよう

43

ブロック コンソール **ファイル** デバイス

🔌 📡 📺 RP2040-Zero ▶ 📁 🗑️ 📄 🖨️

File manager ⬆

Sent 670 bytes

▼ On device

...

▼ Blocks to code

main.py automatic

main.xml internal

> Templates

main.py ⬆ Save

```
1 from machine import Pin
2 from neopixel import Neopixel
3 import time
4
5 i = None
6
7 def HSL_to_RGB(h, s, l):
8     h, s, l = h/360, s/100, l/100
9     def hue2rgb(p, q, t):
10         if(t < 0.): t += 1
11         if(t > 1.): t -= 1
12         if(t < 1/6): return p + (q - p) * 6 * t
13         if(t < 1/2): return q
14         if(t < 2/3): return p + (q - p) * (2/3 - t) * 6
15         return p
16     q = l * (1 + s) if l < 0.5 else l + s - l * s
17     p = 2 * l - q
18     r, g, b = hue2rgb(p, q, h + 1/3), hue2rgb(p, q, h), hue2rgb(p, q, h - 1/3)
19     return (int(r * 255), int(g * 255), int(b * 255))
20
21 np=Neopixel(50, 0, 29, "GRB")
22
23
24 while True:
25     for i in range(361):
26         np.fill(HSL_to_RGB(i, 100, 20))
27         np.show()
28         time.sleep_ms(100)
29         time.sleep_ms(1)
30
```

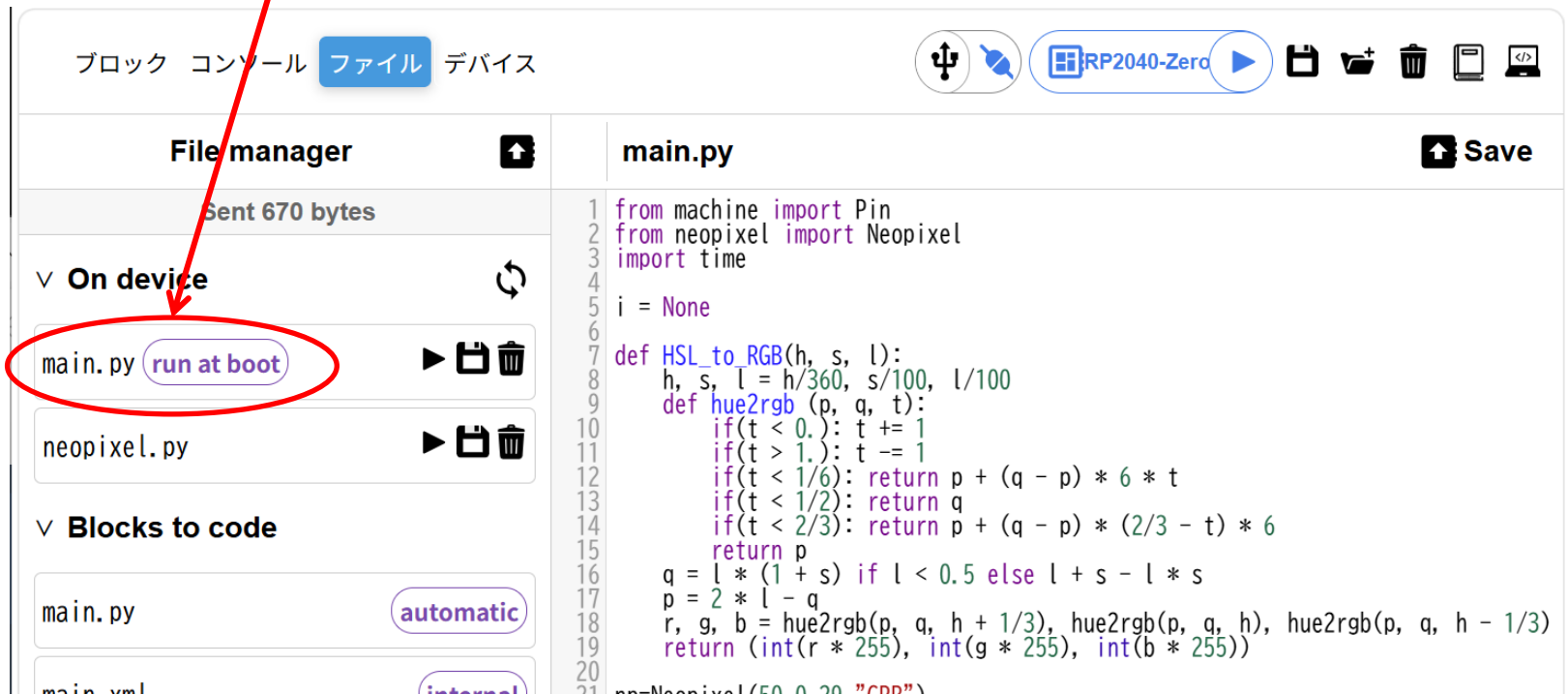
🔄

ここを2回クリックする

自由にイルミネーションをつくってみよう

44

これ(main.py)がひょうじされていたら、OKです。



The screenshot shows the Thon IDE interface. On the left, the 'File manager' pane is visible, showing a list of files on the device. The file 'main.py' is highlighted, and a red circle is drawn around it with a red arrow pointing to the text 'run at boot' next to it. Below the 'On device' section, there is a 'Blocks to code' section showing 'main.py' with an 'automatic' button. On the right, the 'main.py' code editor is open, displaying Python code for controlling an LED strip. The code includes imports for Pin, Neopixel, and time, and defines a function HSL_to_RGB. The code is as follows:

```
1 from machine import Pin
2 from neopixel import Neopixel
3 import time
4
5 i = None
6
7 def HSL_to_RGB(h, s, l):
8     h, s, l = h/360, s/100, l/100
9     def hue2rgb(p, q, t):
10         if t < 0.: t += 1
11         if t > 1.: t -= 1
12         if t < 1/6: return p + (q - p) * 6 * t
13         if t < 1/2: return q
14         if t < 2/3: return p + (q - p) * (2/3 - t) * 6
15         return p
16     q = l * (1 + s) if l < 0.5 else l + s - l * s
17     p = 2 * l - q
18     r, g, b = hue2rgb(p, q, h + 1/3), hue2rgb(p, q, h), hue2rgb(p, q, h - 1/3)
19     return (int(r * 255), int(g * 255), int(b * 255))
20
21 np=Neopixel(50, 0, 20, "GPIO")
```

パソコンからUSBケーブルをはずして、アダプターに接続するとつくったプログラムで光ります。

かえたいときは、おなじようにほぞんし直すと、へんこうできます。

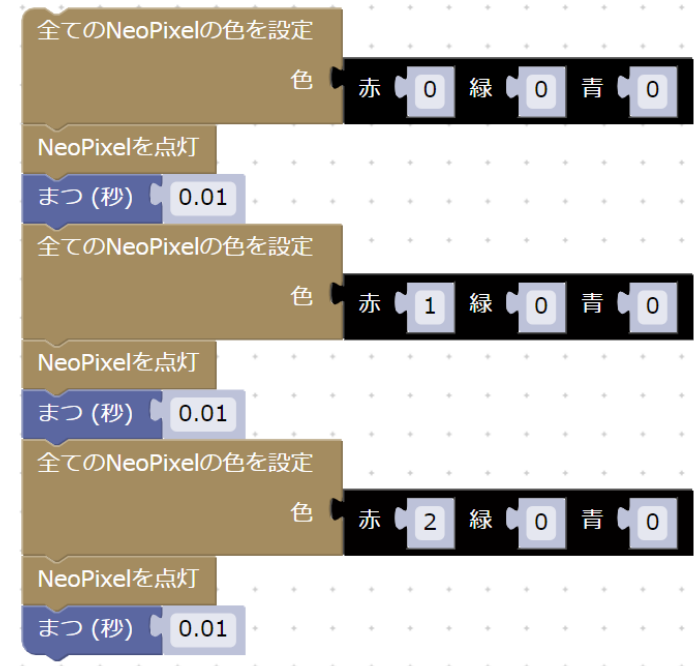
すこしまずかしい内容

45

ここからはすこしまずかしい内容です。

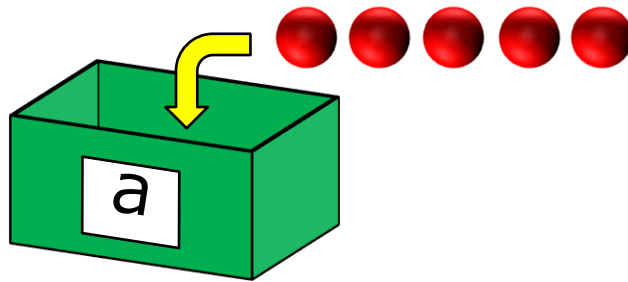
へんすう と くりかえし

たとえばLEDの明るさを、
0から100まで1ずつふやしたい
と考えたとき、こんなふうに
プログラムすると、ブロックを
101にならべないと いけないの
で とってもたいへんになる。
プログラムでは、**へんすう** を
つけた、**くりかえし** で
みじかくすることができ。



へんすう と くりかえし

へんすうとは、漢字(かんじ)では「変数」とかきます。
変わる(かわる)数(かず)という、いみになります。
へんすうには、かず(かず)いがいいにも文字などいれられますが、
今回は、かず(かず)だけ(だけ)をいれて、つかいます。
かずをいれる はこの ようなものをイメージしてください。
たとえば a という なまえの はこに 5 をいれるときは

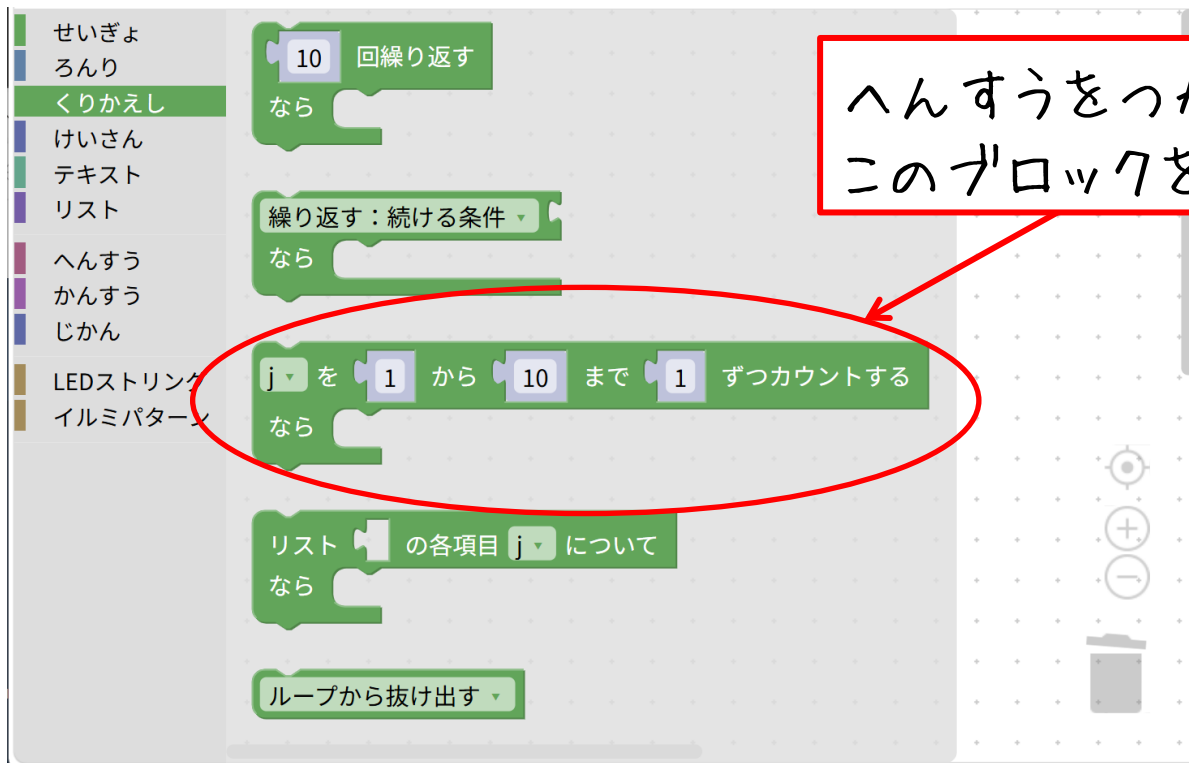


このようなかんじになります。

へんすう と くりかえし

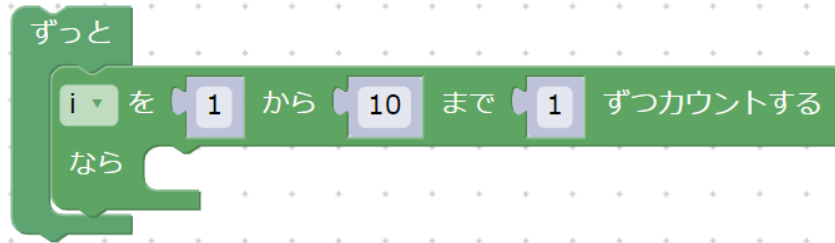
LEDの明るさを、0から100まで1ずつふやすプログラムつくってみます。

へんすうをつかったくりかえしには「くりかえし」の中にあるブロックをつかいます。



へんすうをつかったくりかえしは、このブロックを使う

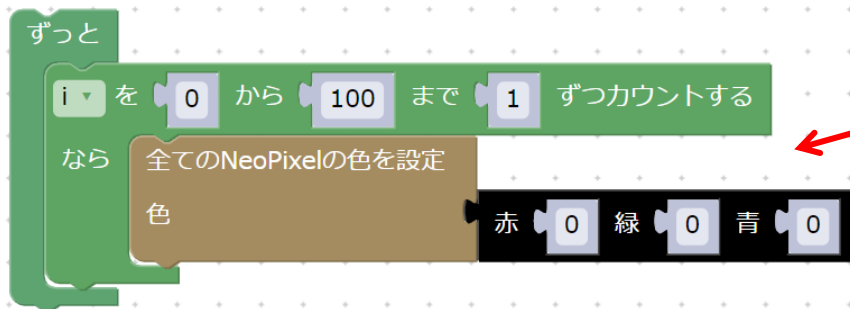
へんすう と くりかえし



「ずっと」のあいだに入れる。



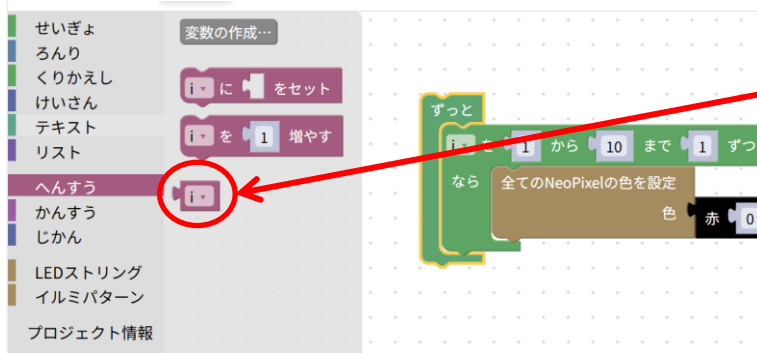
つぎに0から100までと、数字をかえる。



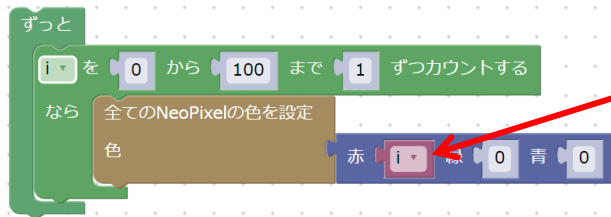
「全てのNeoPixelの色を設定」するブロックを、ついか

へんすう と くりかえし

50



「へんすう」のこのブロックをつかいます。



うえでえらんだブロックを、赤のうしろの数字のところに、入れます。



「NeoPixelを点灯」と「まつ(秒)」をついかします。まつは0.03(秒)にします

かんせいしたら、じっこうしてみよう。

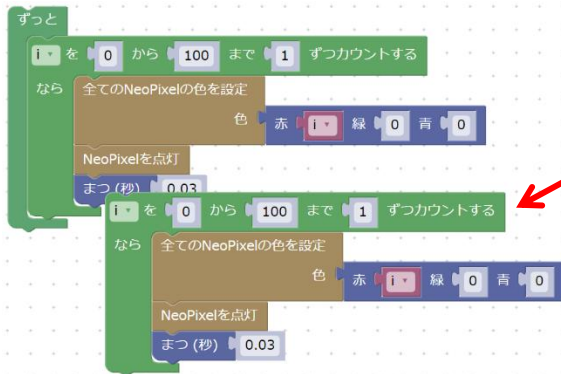
へんすう と くりかえし

51

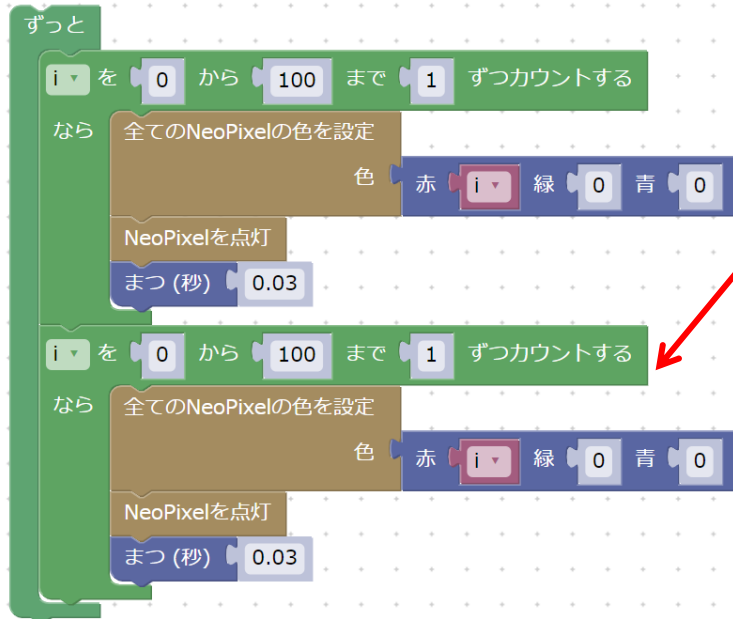
ふわっとLEDが光っているとおもいます。
いまのままだと、いっしゅんできえているので、きえる
ときもふわっときえるように、かいいりょうしてみます。



このくりかえすの上で右クリック
してコピー（複製）すると、
はさまれたブロックもいっしょに
コピーできる。



へんすう と くりかえし



コピーしたブロックを、
ここに入れる

いま入れたブロックを、ふわっとけすうごきにしたい。
光らせるときは「0から100まで1ずつカウント」したので、
けすときは「100から0まで1ずつカウント」すればよい。
上のプログラムで数字をかえて、かんせいさせよう。

うまく動いたら、色や時間をかえてためしてみよう。

へんすう と くりかえし

色のあらわしかた

これまで色を赤(**R**ED)、緑(**G**REEN)、青(**B**LUE)であらわしました。これを英語の文字のさいしょをつかって、RGBとよびます。またこれ以外に、HSVとよばれる、ほうほうもあります。

Hは色相(しきそう)とよばれ色の種類をあらわしています。

Sは彩度(さいど)とよばれ色のあざやかさをあらわしていますが、今回は色の濃さ(にさ)のようにかんがえてください。

Vは輝度(きど)とよばれ色の明るさをあらわしています。(100にしまうと白になってしまうので、50としておくのがよいです)

Hは0~360であらわされ、下のようになっています。

Hをへんすうでかえることにより、色をかえることができます。



0 —————→ 360

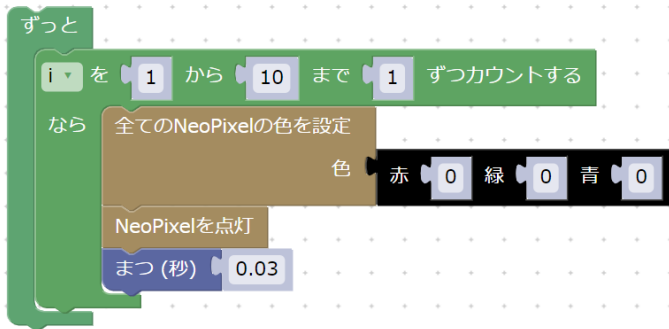


ブロックはこれを使う

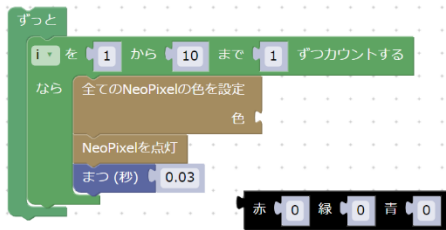
へんすう と くりかえし

へんすうをつかって色をへんかさせる。

まず、下のようにプログラムして、赤、緑、青となっているブロックを「H、S、V」にかえます。



「LEDストリング」から
これをついかする。



はずして、
ゴミばこへ



へんすう と くりかえし

色相(しきそう)を0から360までかえると色がかえられるので、くりかえしの数字をかえて、へんすうを色相にいます。



色相の数字で、
色があらわされる



かんせいしたら、ためしてみよう。